

統計学B

Week 5







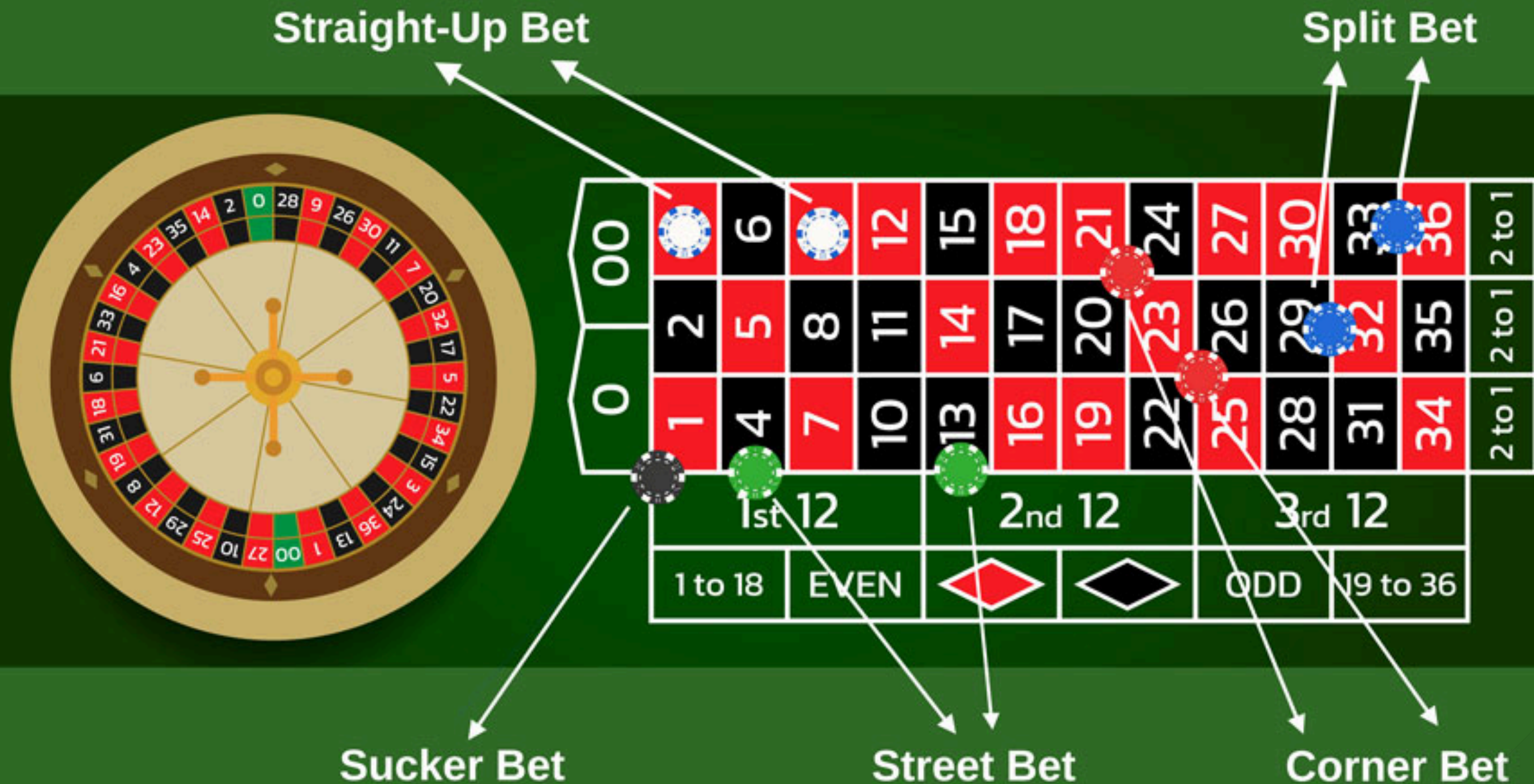


Roulette



Adobe Stock | #330512072

ROULETTE INSIDE BETS



ROULETTE OUTSIDE BETS

Bet on Low or High

Columns Bet



00	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	2 to 1
0	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	1 to 1
0	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	1 to 1
1st 12			2nd 12			3rd 12							
1 to 18		EVEN		RED		BLACK		ODD		1 to 36			

Bet on Dozens

Bet on Color

Bet on Even or Odd Numbers

Try it!

<https://playpager.com/roulette/>

Why does the house always win?

$$\text{House Edge} = \frac{\text{Losing Bet Amount}}{\text{Total Pockets}} - \frac{\text{Winning Bet Amount}}{\text{Total Pockets}}$$

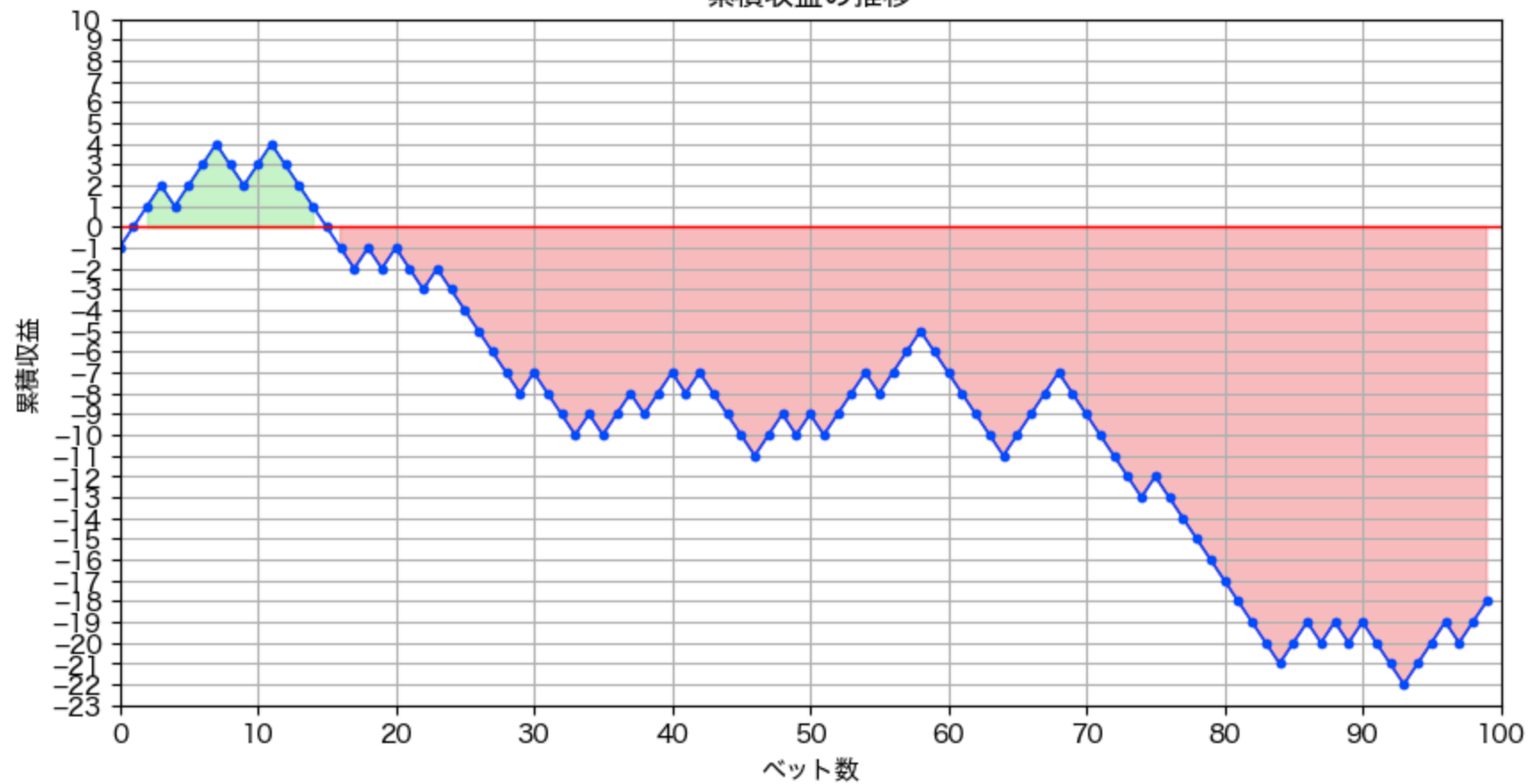
$$\text{House Edge} = \frac{20}{38} - \frac{18}{38} = 0.526 - 0.474$$

$$\text{House Edge} = \frac{2}{38} \approx 0.0526 \text{ (or } 5.26\%)$$

5.26%? What does that mean?

赤または黒にそれぞれ100円 of 賭けを100回行くと、ハウス
エッジが5.26%であるため、その100回の賭けで平均的に
5.26円を失うことになる。

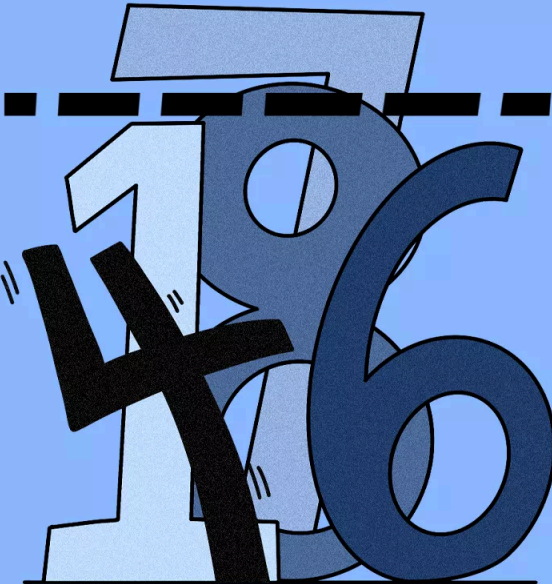
累積収益の推移



ルーレットを回す

大数の法則

The law of large numbers



The illustration features a blue background. On the left, there are stylized, overlapping numbers: a large '1' in light blue, a '4' in black, and a '6' in dark blue. A thick black dashed horizontal line is drawn across the middle of the numbers. The numbers appear to be slightly tilted or vibrating, indicated by small double slashes (//) next to them.

Law of Large Numbers

['lò əv 'lärj 'nəm-bərz]

A theory that as a sample size grows, its mean gets closer to the average of the whole population.

 Investopedia

え？ ということ？

すなわち、何かをくり返しやり続けたら、
それを多く繰り返すことによっていわゆる「期待値」に近づく！

さっきのルーレットの例だと、やればやるほど、**5.26**に近づく！

要するにだよ～、

千円賭けたら、**52.6円**失う

一万円賭けたら、**526円**失う

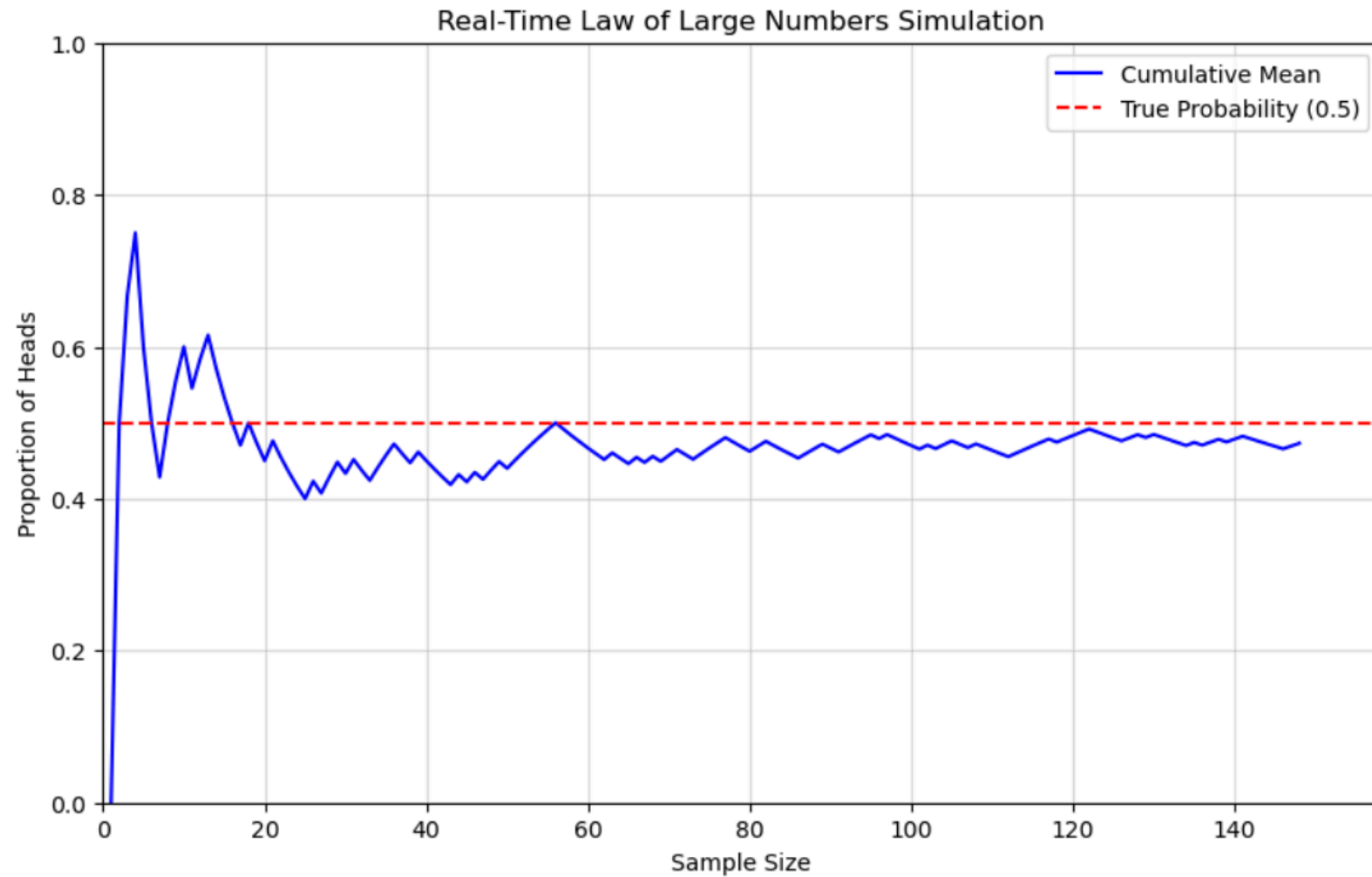
十万円賭けたら、**5,260円**失う

...

What about a coin toss?



Toss Coin



Current Sample Size: 148
Current Proportion of Heads: 0.4730

確率変数の期待値

The expected value of a random variable

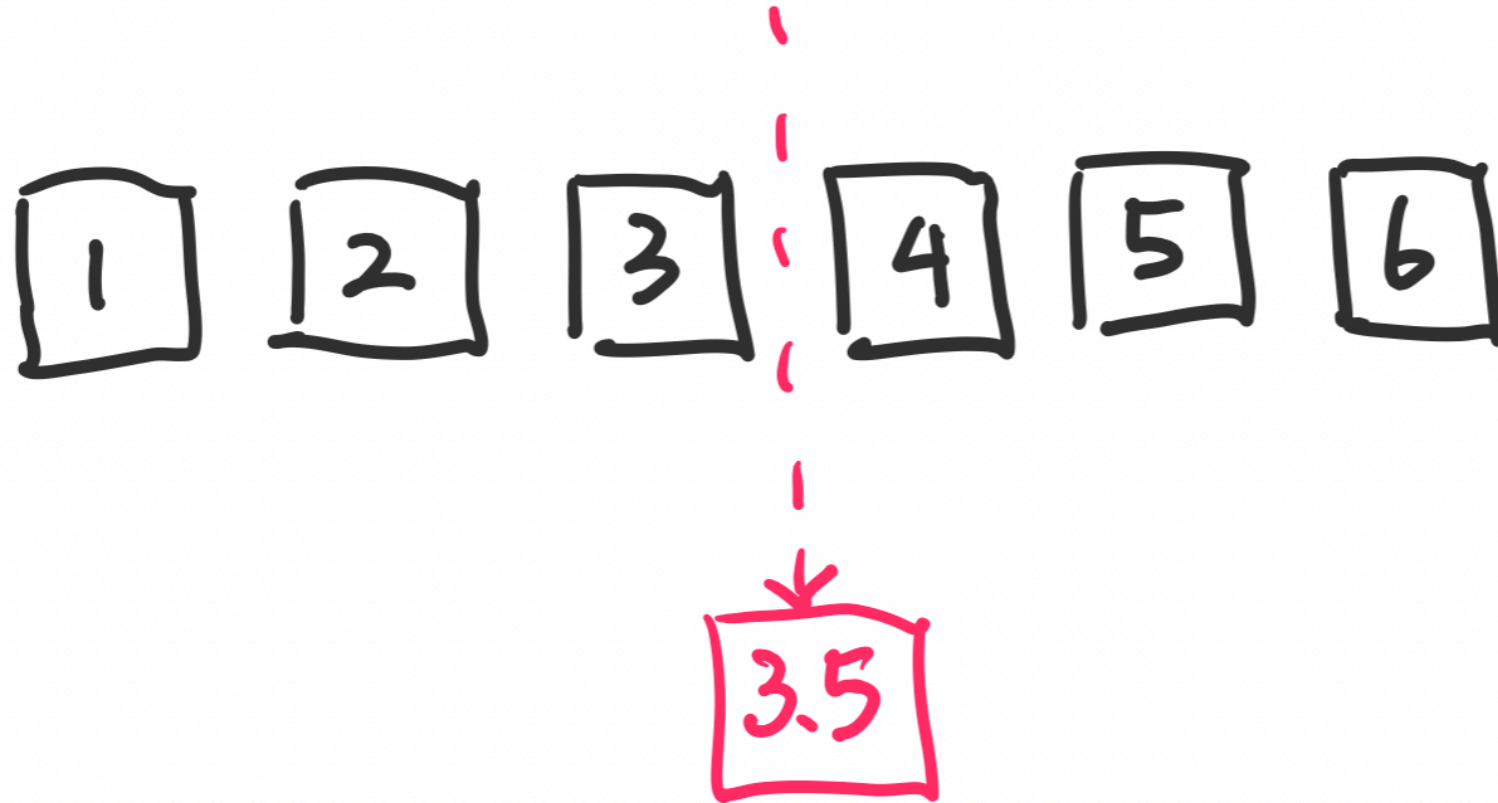
期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you role a dice?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$



二項分布

binomial distribution

二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$



二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

- $P(X = x)$ x 個の成功が n 回の試行でちょうど得られる確率
- x は求めたい成功の回数です
- n は試行の総数
- ${}_n C_x$ 組み合わせ、 n 回の試行から x 回の成功のパターンの数
- π は単一の試行での成功確率

組み合わせ

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{\text{(全部の回)}}{\text{(x回)} \times \text{(x以外の回)}}$$

階乗 : nから1までを全部かける

$$n! = (n) \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (3) \times (2) \times (1)$$

例 : $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

ゼロの階乗は1と定義されている
 $0! = 1$

- 階乗 : factorial
- 組み合わせ : the number of ways to choose "x" elements from a set of "n" elements

問題

- クラス内で **2 人** の生徒のグループを作成する方法は何通りありますか?
なお、クラスの人数を **22 人** とする

$${}_{22}C_2$$

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

問題



- サッカー日本代表入りメンバーが20人選ばれた
- スタメンのパターンは何通りある？
(サッカーは11人制)

秘密...

A1	▼	fx =COMBIN(		
	A	B	C	D
1	=COMBIN(	挿入できます		
2	COMBIN(n, k) ▼			
3				
4				
5				
6				
7				

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- ${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!}$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{(3 \times 2 \times 1)}{(2 \times 1) \times (1)} = 3$$

– 考えられるパターンとして

- 表、表、裏
- 表、裏、表
- 裏、表、表

の3パターンなので、計算結果と合致

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率
 - 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$
 - 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = 2) = {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2}$$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Pr(X = 2) &= {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0.375\end{aligned}$$

表 4-2 コイン投げの結果と二項分布の確率

確率変数 X	結 果			確 率	二項分布の確率
	1 回目	2 回目	3 回目		
3	H	H	H	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.125$	$\Pr(X=3) = {}_3C_3 \pi^3 (1-\pi)^0$
2	H	H	T	$3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.375$	$\Pr(X=2) = {}_3C_2 \pi^2 (1-\pi)^1$
	H	T	H		
	T	H	H		
1	H	T	T	$3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.375$	$\Pr(X=1) = {}_3C_1 \pi^1 (1-\pi)^2$
	T	H	T		
	T	T	H		
0	T	T	T	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.125$	$\Pr(X=0) = {}_3C_0 \pi^0 (1-\pi)^3$

注 1：コイン投げで表 (Heads) を H, 裏 (Tails) を T で表した。

注 2：確率変数 X は表の出る回数を表す。

練習問題

サイコロを10個投げて、1の目が3個出る確率は？





$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

$$n = 10$$

$$x = 3$$

$$\pi = \frac{1}{6}$$

二項分布にしたがう確率変数の期待値

超重要！

期待値 $\rightarrow E(X) = n\pi$

分散 $\rightarrow Var(X) = n\pi(1 - \pi)$



打率.282のOhtaniが、今日5回打席に立つ

- ①ちょうど5本ヒットを打つ確率は？
- ②この試合で期待されるヒット数（期待値）は？
- ③ヒット数の分散は？



勉強していないあなた、運だけを頼りにミニテストを受ける。

なんと、4択問題が5問。

適当に答えたとき、ちょうど2問正解する確率は？

逆に、**4**択問題が**5**問あるミニテスト
で、**4**問以上正解する確率は？

hint:

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = \sum_{x=4}^5 {}_5C_x (0.25)^x (0.75)^{5-x}$$